RAMIRO YAIR ROMÁN TREJO

Desarrollador Backend Junior (Python / Django)

Zacatecas, México • (+52) 492-181-9531 • ryrt32@gmail.com • roman-mx.tech • github.com/YairRT45 • linkedin.com/in/ramiro-yair-román-trejo

EXPERIENCIA LABORAL

Desarrollador de Software (Estadía Profesional) — Compañía Cervecera de Zacatecas (Grupo Modelo) Ago 2026 – Oct 2026

- Digitalicé el proceso de auditorías de herramientas y Buenas Prácticas de Operación (GOPs) del área de Envasado, reemplazando los formatos manuales en papel por una plataforma web centralizada.
- Desarrollé el backend y el modelo de base de datos relacional con **Python (Django)** y **PostgreSQL**, automatizando el seguimiento de hallazgos y la generación de planes de acción correctiva en planta.
- Configuré el entorno de despliegue en contenedores con **Docker Compose** y conecté los registros operativos con reportes de indicadores de mantenimiento (**MTTR y LEF**) en Power BI.

Inspector de Aseguramiento de Calidad (QA) — Nagakura Engineering Works Abr 2021 – Jul 2022

- Ejecuté protocolos de inspección dimensional y de materiales en líneas de producción automotriz bajo tolerancias estrictas de manufactura.
- Documenté no conformidades y apliqué **Análisis de Causa Raíz (RCA)** junto con el equipo de ingeniería para implementar acciones correctivas y reducir rechazos en línea.

PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Plataforma Web de Seguimiento Académico (UAZ – Lic. en Lenguas Extranjeras) | Python, Django, MariaDB, Jenkins, Docker Nov 2025 – May 2026

- Desarrollé el backend de un sistema web institucional para administrar planes de estudio y seguimiento docente, sustituyendo la gestión manual en hojas de cálculo.
- Automaticé la integración y el despliegue hacia un servidor Linux en **AWS EC2** mediante **Jenkins** y **Docker**, integrando pruebas de aceptación con **Behave (BDD)** y **Selenium** para validar los flujos principales antes de cada entrega.

Sistema de Diagnóstico Fitosanitario (Doctor Chile) | Python, PyTorch, YOLOv8, Flutter, SQLite github.com/YairRT45/doctor_chile_app

- Entrené un modelo de visión por computadora (**YOLOv8**) para identificar 5 plagas y enfermedades foliares en cultivos de chile a partir de fotografías tomadas en campo.
- Construí la aplicación móvil en **Flutter** con almacenamiento local en **SQLite**, permitiendo a los agricultores registrar diagnósticos y consultar historiales en zonas agrícolas sin conexión a internet.

Sistema de Inscripción y Horarios Universitarios (UPN-SASCE) | Python, Django, PostgreSQL, Docker Proyecto Institucional

- Implementé los módulos de control de inscripciones y asignación de horarios para la **Universidad Pedagógica Nacional (UPN)**, validando reglas de cupos y seriación de materias mediante pruebas automatizadas con **Behave**.

Estructuras de Datos y Algoritmos de Grafos en Java | Java github.com/YairRT45

- Implementé desde cero estructuras de datos fundamentales (Árboles de Búsqueda Binaria, Montículos/Heaps, Grafos Dirigidos) y el **Algoritmo de Dijkstra** para cálculo de rutas óptimas, además de un analizador sintáctico basado en pilas.

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes y Backend: Python, Django, Django REST Framework (DRF), FastAPI, SQL, Java.

Bases de Datos e Infraestructura: PostgreSQL, MariaDB / MySQL, SQLite, Docker, Docker Compose, Linux (Ubuntu / Debian, Bash), Nginx.

Herramientas, CI/CD y Pruebas: Git, GitHub Actions, Jenkins, Pruebas BDD (Behave), Selenium, pytest, Monitoreo básico (Prometheus / Grafana).

EDUCACIÓN E IDIOMAS

Ingeniería de Software — Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 2022 – Presente (Último semestre)

Idiomas: Español (Nativo) • Inglés (B1 – Intermedio: lectura de documentación técnica y comunicación escrita).